



Nombre del curso: MAESTRO DE OBRA CIVIL		
Objetivo General: Analizar las necesidades de un cliente elaborando proyectos completos de construcciones edilicias (soluciones constructivas, técnicas y espaciales para un programa de necesidades determinado, planificando, gestionando, administrando y controlando la ejecución del proceso constructivo)		
Duración total del curso: 200 horas		Modalidad: Semipresencial
MÓDULOS	CONTENIDOS BÁSICOS	DURACIÓN por módulo (HORAS)
Módulo 1 ORIENTACIÓN LABORAL	Objetivo del módulo: Identificar las leyes en las que se basan los deberes, derechos y obligaciones del trabajador, así como la implementación de normas de seguridad e higiene en el lugar de trabajo Contenidos/ desarrollo: Definición de Derecho Laboral Contrato definición y Tipos de Contratos Periodo de Prueba Revisión, Recisión y Terminación del Contrato Colectivo Salario: Definición, Estipulación, Embargabilidad Duración máxima de las jornadas laborales (horario diurno y nocturno) Vacaciones, Definición y Finalidad Aguinaldo Despido Justificado / Injustificado Definición de Seguridad Social, Fines y Medios Legislación Vigente Seguridad social Previsión Social, Instrumentos y Fines Definición de Seguro Social, Elementos y Características Equidad de Género El empoderamiento económico de las mujeres; La participación y el liderazgo político de las mujeres; La erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas; Igualdad en la contratación y Eliminación de las discriminaciones laborales El reglamento interno Ingreso del personal Horarios de trabajo Puntualidad Ausencia y Tolerancia Normas de Orden, disciplina y Sanciones Libertad Sindical Definición, Inscripción Derechos y Obligaciones de un Sindicato Diferencias jurídicas entre las figuras de Huelga y Paro Seguridad e Higiene en el trabajo Incidente, accidente y enfermedad ocupacional, acción y condición insegura Sistemas de Seguridad Industrial Evaluación y Control de Riesgos Control de Emergencias en el Trabajo Ergonomía y Primeros Auxilios	5



	Prácticas Laborales para evitar el contagio del COVID-19	
	Evaluación del módulo	
	Escenario: Los participantes accederán a la plataforma donde ya estará preparada una evaluación con selección múltiple, con una sola respuesta correcta y con dos intentos de una duración de 20 minutos	
	Criterio de evaluación: Identifica las leyes laborales pertinentes Reconoce los criterios de equidad de género Identifica los derechos sindicales de los trabajadores Respeto las normas de seguridad e higiene laboral	
Módulo 2 EMPRENDEDORISMO	Objetivo del Módulo: Identificar conceptos básicos y habilidades de un emprendedor, así como aspectos de la creación de una micro empresa	9
	Contenidos/ desarrollo: Introducción a la Cultura Emprendedora. Características Emprendedoras Personales Plan de Negocios ¿qué es y para qué sirve? Estructura del Plan de negocios Planificación Estratégica Generación de Ideas de Negocios Estudio de Mercado y Financiero – Finanzas personales Identificación del público objetivo Descripción del producto o servicio Promoción y distribución del producto Costo de producción Costo fijo y variable Fijación de precio Metas financieras Ahorros Presupuesto Sistema Financiero Estrategias para optimizar las finanzas Aspectos legales de una Empresa Empresa Definición Clasificación de Empresa: Unipersonal y EIRL Definición de Sociedad Anónima y Clasificación Requisitos Tributarios para la legalización de una (Micro Empresa, Empresa) Utilización de documentos legales: Facturas, Formularios, Pagaré, Recibo Liderazgo Comunicación Interpersonal (Lenguaje Verbal y Corporal) Liderazgo Definición, Importancia Clasificación de Liderazgo Toma de Decisiones	
	Evaluación del módulo	
	Escenario: Los participantes se le aplicara la evaluación de selección múltiple y en un dibujo una esquema de aplicación	
	Criterio de evaluación:	



	Identifica un plan de negó Valora el estudio de mercado Respeto las leyes para la creación de una empresa Valora la comunicación interpersonal como parte del liderazgo	
Módulo 3 SERVICIOS INSERCIÓN LABORAL DEL MTESS	Objetivo del Módulo: Identificar las instituciones encargadas del servicio de inserción laboral y sus plataformas enfocadas al Emprendedurismo y la intermediación laboral del MTESS. Contenidos/ desarrollo: Servicios del Centro de Entrenamiento del Emprendedor (CEE) Naturaleza del CEE Modelo de Emprendedurismo del MTESS Ruta del Emprendedor Como registrarse en la Plataforma del CEE Servicios de la Dirección de intermediación Laboral Introducción a la Plataforma inteligente. Que es PARAEMPLO? Beneficios de formar parte de la plataforma Evaluación del módulo Escenario: Los participantes elaboraran esquema de instalación de motor trifásico asíncrono en arranque directo con dispositivo manual en conexión estrella probando el funcionamiento y el sentido de giro Criterio de evaluación: Identifica las instituciones del MTESS de servicios al emprendedor e intermediación laboral Reconoce los procesos del registro de usuarios en las plataformas CEE y PARAEMPLO Valora la ruta del emprendedor	5
Módulo 4 HABILIDADES SOCIO - EMOCIONALES	Objetivo del Módulo: Identificar las habilidades socio – emocionales desarrollando actitudes positivas en el marco del logro de las metas personales. Contenidos/ desarrollo: Conocimiento de las propias emociones Manejo de stress Resolución de conflictos Comunicación asertiva Trazar metas personales Proactividad Cooperación y trabajo en equipo Evaluación del módulo: Escenario: Realizada en forma continua y sistemática, como resultado de la observación y reflexión de la actividad habitual y no como actividad especial en fechas previstas por un calendario externo Criterio de evaluación: Interpreta y desarrolla en donde se ponga en práctica la aplicación de las informaciones	5
Módulo 5 Introducción a la Construcción	Objetivo del Módulo: Interpretar información escrita, gráfica, fotográfica relacionada con el relevamiento topográfico de obras edilicias, preparando el terreno	10



	Contenidos/ desarrollo: Trabajos previos a la etapa de obra Marcado de la zona a limpiar por medio de estacas con hilo Limpieza y emparejado del terreno Construcción de los caballete Caballete simple -Caballete doble Marcado de bases Replanteo de zanjas y muros Excavación de fondo de bases y nivelación Llenado de bases Aplomado de columnas Obradores Generalidades -Cimientos -Cimiento corrido Estudio de suelo La napa de agua Profundidad Perfil de nivel de zanjas Zapata de hormigón armado Previsión de pasos de cañería Vigas de fundación y pilotines El replanteo y el zanjeo Armadura del pilotín Armadura de la viga Submuración Tipo de cimiento-Material – Cantidad-Cal-Cemento-Arena-Cascote-Ladrillos comunes-Hierro-Alambre negro Costos-Paredes Evaluación del módulo Escenario: Los participantes elaboraran un pliego de especificaciones técnicas de una documentación técnica para una obra edilicia. Criterio de evaluación: Interpreta y desarrolla en donde se ponga en práctica la aplicación de las informaciones	
Módulo 6 Interpretación de Planos	Objetivo del Módulo: Interpretar informaciones, instrucciones, y documentación técnica relacionada al planos o dibujo de una construcción Contenidos/ desarrollo: Dibujo técnico para la interpretación de documentaciones gráficas y planillas de armaduras de hierros para hormigón armado Unidades de medida Escalas. Sistemas y métodos de representación. Sistemas de acotamiento Planos generales, de replanteo y de detalles constructivos. Interpretación Planillas de armaduras de hierro Interpretación y procedimientos para su ejecución Interpretación de planos de la obra efectuar las mediciones correspondientes y mencionar elementos necesarios en la obra	10



	Geometría básica aplicada Sistemas de representación Proyecciones ortogonales y perspectivas Aritmética y matemáticas básicas Simbología de la construcción y de los elementos constructivos Escalas de representación gráfica Útiles y herramientas empleadas en el replanteo Coquización y dibujos a mano alzada Evaluación del módulo Escenario: Elabora un dibujo o maqueta desarrollando dibujo técnico e interpretar la misma Criterio de evaluación: Interpreta y desarrolla en donde se ponga en práctica la aplicación de las informaciones	
	Objetivo del Módulo: Controlar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales, según las normas establecidas.	
Módulo 7 Seguridad en obras	Contenidos/ desarrollo: Seguridad e higiene en la realización de obras de hormigón armado. Normativa vigente Organización integral del trabajo con criterios de seguridad e higiene. Trabajo en altura, utilización de medios auxiliares. Uso de elementos de seguridad personal e indumentaria de trabajo. Métodos de cuidado de la salud y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Prevención del riesgo eléctrico, químico y biológico. Orden y limpieza integral de la obra. Técnicas de Mejora de las Condiciones de Trabajo Factores de Riesgo - Ámbito Jurídico Seguridad en el Trabajo Seguridad en los Lugares de Trabajo Equipos de Protección Individual Señalización y Evacuación Protección contra Riesgos Eléctricos Prevención y Protección contra Incendios Productos Químicos - Residuos Tóxicos y Peligrosos Maquinaria y Manipulación de Materiales Normas e Inspecciones de Seguridad Registro, Notificación y Estadística de Accidentes Investigación de Accidentes Presentación de los conceptos de: incidente, accidente y enfermedad ocupacional, acción y condición insegura. Evaluación y control de riesgos. Evaluación del módulo Escenario: Los participantes elaboraran esquema de diagnóstico y prevención de la seguridad, posterior una demostración práctica con dispositivo de seguridad y manual probando el funcionamiento	10



	Criterio de evaluación: Interpreta y desarrolla en donde se ponga en práctica la aplicación de las informaciones	
Módulo 8 Replanteo	Objetivo del Módulo: Conocer y aplicar el trazo o replanteo en un terreno las dimensiones de la obra	15
	Contenidos/ desarrollo: Calculo Marcado y señalización Nivel Escuadra Medición Estructuración Excavaciones de zapatas Excavaciones para vigas inferior – encadenado Ensamble de estructura Proyección -Futura ampliación	
	Evaluación del módulo	
	Escenario: Los participantes elaboraran en una maqueta el trazo o medida de una construcción y luego aplicar en un terreno	
	Criterio de evaluación: Reconoce la importancia y aplica el sistema de replanteo	
Módulo 9 Armado de Hierros	Objetivo del Módulo: Cortar y empalmar los componentes de la armadura según las indicaciones para la construcción de hormigón armado	10
	Contenidos/ desarrollo: Técnicas de armar hierros Instalar y montar en la obra las armaduras construidas en el taller y otras confeccionadas in situ para su posterior hormigonado Medidas proporcionales de hierros y otros enseres para armar Afilado de cortadores, cortes de hierros, con sierritas o soldaduras eléctricas, pulidas de hierros cortados Armadura de vigas y postes Armaduras para escaleras y losas Armaduras para zapatas y encadenados	
	Evaluación del módulo	
	Escenario: Se le entregaran a los participantes las indicaciones escrita y la orden de trabajo para el desarrollo de una armadura de viga y losas	
	Criterio de evaluación: Interpreta la información, reconoce los tipos de metales y valora su utilidad	
Módulo 10 Encofrado	Objetivo del Módulo: Montar moldes temporales y desmontarlos, que se utilizan para dar forma al hormigón u otros materiales	



Desencofrado

Contenidos/ desarrollo:

Tipos, características y resistencia de la madera
Formas comerciales
Operaciones básicas con la madera: corte, uniones y ensamblajes
Características del hormigón. Empuje
Características geométricas y estructurales básicas de los elementos constructivos de hormigón
Encofrado de distintos elementos constructivos
Sistemas de estabilización
Sistemas de arriostramiento, apeo y apuntalamiento
Apuntalamiento y apeo de distintos elementos constructivos
Normativa de seguridad en el trabajo
Normativa de aceptación de materiales y ejecución de encofrados.
Encofrar en madera: losa, escalera, pilares y vigas
Preparado puntales, tablero y fondos para columna
Afilado de serruchos, aserrado de madera para encofrado,
Encofrado de zapatas, encofrado de pilar rectangular, circular
Encofrado de viga y losa
Encofrado de escalera de hormigón armado
Tiempos de desencofrado y características
Fraguado del hormigón. Resistencia que adquiere
Métodos de desapuntalamiento
Métodos de desencofrado
Materiales desencofrantes
Normativa de seguridad
Desencofrar vigas
Desencofrar pilares
Desencofrar diferentes tipos de forjados
Desencofrar costeros
Tableros de pilares
Losas, vigas y escaleras
Aplicar al encofrado productos desencofrantes.
(Direccionado)
Recuperación y limpieza de materiales utilizados
Limpieza con cepillos de alambre, eliminando los restos adheridos al encofrado

Evaluación del módulo:

Escenario: se plantearán un problema clave del desempeño profesional en el que los participantes puedan aplicar las capacidades en cuyo proceso han estado trabajando, fundamentando su práctica. Por ejemplo, mediante la resolución de casos o la simulación.

Criterio de evaluación: Interpreta y desarrolla trabajo en donde se ponga en práctica la aplicación de las informaciones



Módulo 11 Técnicas del Hormigón	Objetivo del Módulo: Aplicar la técnica constructiva del concreto armado u hormigón reforzado	10
	Contenidos/ desarrollo: Confección de Estribos Armados de Pilares, Vigas, Losas, Escaleras y de Muros de Hormigón Conocimiento de los Aditivos y Adiciones para la preparación del Hormigón Verter el material hormigón en el encofrado Conocer los tiempos de fraguado, compactación (por golpeo, por vibrado o picado con barra) para aplicarlos y conseguir un hormigón compacto y seguro Saber cuándo añadirle agua durante el fraguado o primer endurecimiento para hidratar mejor y lograr mayor resistencia	
	Evaluación del módulo	
	Escenario: se planteara un problema clave del desempeño profesional en el que los participantes puedan aplicar las capacidades en cuyo proceso han estado trabajando, fundamentando su práctica. Por ejemplo, mediante la resolución de casos o la simulación.	
	Criterio de evaluación: Interpreta y desarrolla trabajo en donde se ponga en práctica las informaciones	
Módulo 12 Mamposterías	Objetivo del Módulo: Construir estructuras de concreto y mamposterías mediante la colocación manual de los elementos o materiales que los componen	



	Contenidos/ desarrollo: Resistencia Estabilidad Aislamiento térmico Aislamiento hidrófugo Aislamiento acústico Ejecución de una pared Preparar un cimiento Revisar el replanteo Bajar el replanteo Colocar el hilo-guía Aislamiento hidrófugo Capa aisladora horizontal Capa aisladora vertical Soluciones Mortero hidrófugo Mortero asfáltico Capa aisladora vertical Paredes ubicadas en subsuelos o sótanos Muro constituido por una cámara de aire Condensación intersticial Barrera de vapor Ubicación de las capas aisladoras Paredes de bloque cerámico Ladrillos cerámicos huecos para muros no portantes Ladrillos cerámicos huecos para muros portantes Colocación de puertas y ventanas Colocación de carpintería, luego de hacer la pared Antepecho de ventanas Dinteles – Detalles El encofrado Detalle de cubierta de HºAº y Dintel de ventala Detalle de entepiso con antepecho de ventana y dintel Evaluación del módulo Escenario: se planteara un problema clave del desempeño profesional en el que los participantes puedan aplicar las capacidades en cuyo proceso han estado trabajando, fundamentando su práctica. Por ejemplo, levantar un muro . Criterio de evaluación: Interpreta y desarrolla trabajo en donde se ponga en práctica la aplicación	30
Módulo 13 Revestimientos	Objetivo del Módulo: Conocer los conceptos fundamentales de sistemas de los revestimientos y su aplicación en fachadas, paredes interiores y exteriores respetando normas de procedimientos	



	Contenidos/ desarrollo Revestimientos y solados Solados Pétreos Solados Cerámicos Cemento Goma Solados Maderas Consistencia > dura Consistencia > blanda Capacidad > pesada Capacidad > semipesado Capacidad > liviana Propiedades Humedad y otros problemas Solado de parquet Plásticos Alfombras Aglomerados de cemento Clasificados de los revestimientos Revoques > impermeables Revoques > Jaharros Revoques > Enlucidos > Cal Revoques > Enlucidos > Yeso Revoques > Enlucidos > Símil piedra Revoques > Enlucidos > Salpicados Revoques > Enlucidos > Alisados de cemento Revestimientos > Papeles Revestimientos > Maderas Revestimientos > Metálicos Revestimientos > Plásticos Cerámicos > Azulejos Cerámicos > Baldosas Cerámicos > Mayólicas Cerámicos > Gres Cerámicos > Ladrillos Pétreos > Reconstituidos > Graníticos Pétreos > Reconstituidos > Calcáreos Pétreos > Naturales > Graníticos Pétreos > Naturales > Calcáreos Pétreos > Naturales > Lajas Función sanitaria Revestimientos cerámicos	15
	Evaluación del módulo	



	Escenario: se planteara un problema clave del desempeño profesional en el que los participantes puedan aplicar las capacidades en cuyo proceso han estado trabajando, fundamentando su práctica. Por ejemplo revestir paredes Criterio de evaluación: Interpreta y desarrolla trabajo en donde se ponga en práctica la aplicación de las informaciones	
Módulo 14 Soldadura Nociones	Objetivo del Módulo : Soldar las piezas ferrosas de acuerdo a las órdenes de trabajo y documentación técnica aplicando las medidas de seguridad e higiene laboral establecidas por el sector Contenidos/ desarrollo: Introducción teórica a la soldadura Tipos y propiedades físicas fundamentales Diferenciación con los aceros al carbono y de baja aleación Influencia en la soldadura Identificación de materiales ferros y no ferros Problemas de soldabilidad según el tipo de acero Soldabilidad Aplicar los diagramas de (schaeffler, wrs) para predecir y evitar los modos de fallas debido a la soldadura y condiciones de servicios Características para la elección de materiales de aporte juntas, uniones, tipos y posiciones: códigos asme y aws. Defectos de las soldaduras Ensayos no destructivos: Radiografías- gama grafica ultrasónico Partículas magnetizables. Líquidos penetrantes. Inspección visual Ensayos destructivos: micrográficas. Metalografías. Replicas tratamiento técnico: técnica de precalentamiento Conocer de instalaciones de máquinas y equipos e interpretar documentaciones técnicas Evaluación del módulo Escenario: se planteara un problema clave del desempeño profesional en el que los participantes puedan aplicar las capacidades en cuyo proceso han estado trabajando, fundamentando su práctica. Por ejemplo, corte y soldadura Criterio de evaluación : Interpreta y desarrolla trabajo en donde se ponga en práctica la aplicación de las informaciones Objetivo del Módulo: Conocer los conceptos fundamentales de techados y su aplicación respetando normas de procedimientos	10



Modulo 15 Techado	Contenidos/ desarrollo: Cubiertas Cubierta de hormigón armado con techado asfáltico Cubierta con baldosa cerámica Selladores para juntas de dilatación Cubierta asfáltica con sobrecubierta horizontal Cámara de aire Barrera de vapor Detalle de colocación de tejas coloniales Detalle de colocación de tejas francesas Tejas planas Tejas de pizarra Cubiertas de chapa acanalada de hierro galvanizado Cubierta de chapa acanalada de aluminio Cubiertas auto portantes	20
	Evaluación del módulo	
	Escenario: Los participantes elaboraran esquema de techado, posterior una demostración práctica con dispositivo de seguridad y manual de procedimientos	
	Criterio de evaluación: Interpreta y desarrolla trabajo en donde se ponga en práctica la aplicación de las informaciones	
Módulo 16 Pinturas	Objetivo del Módulo: Reconocer la importancia de la pinturas en su aplicación adecuada según manual de procedimientos	10
	Contenidos/ desarrollo: Pinturas Generalidades Características Tipos de pintura Pintura en pasta y el aceite Pintura sintéticas Esmaltes sintéticos Barnices Pintura al látex Pintura de caucho clorado Acabados poliuretánicos Lacas transparentes para madera Trabajos de pintura sobre mampostería Preparación de la superficie Partes flojas o deterioradas Humedad Hongos y vegetación Superficies nuevas Designación de morteros Designación de hormigueros	
	Evaluación del módulo:	



	Escenario: Los participantes elaboraran un resumen de la importancia de la pinturas posterior una demostración practica	
	Criterio de evaluación: Reconoce las características de las pintura y aplica según criterios	
Módulo 17 Noción de Instalación eléctrica	Objetivo del Módulo: Desarrollar las habilidades para realizar instalaciones eléctricas, mantenimientos preventivos y correctivos	
	Contenidos/ desarrollo: Fundamentaciones Origen Generación eléctrica Tipos de conexiones Técnicas del cuidados Costo de instalación Polaridad Aislantes Conductores Cableados Tipo de corriente Acometida Partes Tablero División Líneas principales y seccionales Circuitos y líneas distributivas Montaje de toma, punto, llave interruptor Montaje de equipo fluorescente Materiales Herramientas	10
	Evaluación del módulo:	
	Escenario: Identifica e interpreta empalmados y conductores eléctricas haciendo una demostración práctica del uso adecuado y su importancia	
	Criterio de evaluación: Manejo e Interpretación de fuentes de información	
Evaluación final		Total:200hs



Escenario: Los participantes tendrá 2 momentos de evaluación ,la primera deberán completar el ejercicios de opción múltiples a criterios del instructor

El segundo momento van a llevar a la aplicación en grupo ,las cantidad por grupo según disponibilidad de insumos

- Elaboración de análisis comparativo de costos, rendimientos e impacto ambiental a través de estudio de casos.
- Elaboración y defensa de informes sobre la factibilidad del proyecto.
- Realización de actividades en el entorno de los servicios a ofrecer.
- Presentación en pantalla, impresión o plotteo de un plano, dando

Cuenta de las especificaciones técnicas requeridas.

Criterios de evaluación: Interpreta y desarrolla trabajo en donde se ponga en práctica la aplicación de las informaciones dadas

1. Equipamientos, Consumo, Herramientas manuales, Elementos auxiliares y Materiales de apoyo a la enseñanza y aprendizaje con que debe contar el IFCL para el desarrollo de las clases.

Denominación	Características	Cantidad
Dobladora de hierro	Con plancha y manijas reforzadas, con regla graduada, diseñado para realizar toda clase de estribos. Doblar varias varillas a la vez, hasta su equivalencia de rendimiento máximo. Dobla hierro redondo 12 mm.	1
Dobladores de excéntrica	Provisto de dos excéntricas y dos casquillos de distintos diámetros, intercambiables, que permiten realizar distintos tamaños de ganchos.	2
Soldadora eléctrica	Conexión monofásica/trifásica Soldadura electrodo revestido y convencional. Regulador por conmutador Toma auxiliar de 220V, independientemente de la tensión de la red Facilidad de transporte y grandes prestaciones. Pinza portaelectrodo con cable de soldadura y conector macho Masa con cable de soldadura y conector macho Piqueta, cepillo, pantalla de mano y libro de instrucciones. Uso profesional - con el sistema de seguridad	1
Amoladora Eléctrico	Amoladora Angular de 9" con los accesorios de seguridad	2
Taladro	1 velocidad GBM - Potente motor - Ø en acero - Con empuñadura -Uso profesional - con el sistema de seguridad	2
Sensitiva	Uso profesional tamaño grande con el sistema de seguridad	1
Sierra Circular	Diámetro del disco: 9 - Sistema de extracción de polvo - línea de corte de mayor precisión, empuñadura ergonómica - Tope paralelo. Uso profesional - con el sistema de seguridad	1
Cepilladora Eléctrica	De mano para carpintería. Cuchillas reversibles de TCT -	1



Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, fortaleciendo a los actores del sistema, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los sectores público y privado.

	Extracción de polvo para mantener limpio el área de trabajo. Con una profundidad del corte 2mm. - Uso profesional - con el sistema de seguridad	
Nivel laser Uso profesional	Que proyecte líneas horizontales, verticales y en cruz, a modo de escuadra de 90 grados haciendo el nivelado - Las líneas laser que nivele automáticamente en forma vertical y horizontal formando una cruz -Provisto con accesorios de pared que permite micro ajustar las líneas horizontales y verticales para mayor precisión - Con correa de suspensión para techistas y aplicaciones de altura - colgado desde cualquier punto del techo para colocaciones.	1
Hormigonera 140 litros	Hormigonera RF Pesada C/Motor 1 hp pesado.	1
Flatacho	Uso profesional	10
Llana metálica liza	Uso profesional	5
Pala	De punta	5
Pala	Tipo plana	5
Cuchara albañil	Genérico	25
Azada	Genérico	5
Balde de albañil	Plástico	25
Cinta métrica	Uso profesional de 10 mts.	25
Punzón	Genérico	2
Balde para agua 20litros	Plástico	5
Manguera	Para agua	50 metros
Manguera	De nivel	15 metros
Hilo de ferretería	Común en rollo de 100 metros	1
Hilo de marcación	Uso profesional 100 metros	3
Tambor para agua	Plástico o metal 150 0 200 litros	2
Serrucho	Genérico	5
Nivel manual	Uso profesional	5
Plomada	Uso profesional	5
Martillo	Genérico	5
Tenazas	Genérico	5
Pinzas	Genérico	5
Reglas	De madera, long. 2 mts.	5
Escuadras de metal	Angulo de 45°, long. 30 cm.	5
Escuadras de metal	Angulo de 45°, long. 1 mts.	2
Escaleras	De aluminio, doble	2
Andamios	Madera	5
Andamios	Metal	5
Carretilla	Convencional con rueda de goma	2
Pincel	Genérico	10
Rodillo	Uso profesional	5
Alargue eléctrico de 4 mm	50 metros	2
Juego de mechas	2, 4, 6, 8, 10, 12	2 de cada medida
Cubeta de pintura	Uso profesional de 18 litros	3
Estopa	Genéricos	3
Sierra cortadora de	Genéricos	3



Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, fortaleciendo a los actores del sistema, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los sectores público y privado.

hierros		
Cortadora de chapas	Uso profesional	2
Mesada de tablón	1 metro X 2.40 metro	2
Juego de llaves	Medidas milimétricas	5
Juego de mechas	Perforación	25
Visor protector	Protección ocular	25
Guantes	Reforzado para protección	25
Auricular	Protección del oído	25
Delantal	Protección corporal (con logo del MTEYSS y SINAFOCAL)	25
Destornillar	Genérico	5
Pinza de presión	Genérico	5
Pinza de cortes	Genérico	5
Caballetes simple	Plataforma reforzada	4
Extensión de línea eléctrica	Prolongador de 4 mm 100 metros cable forrado	2
Careta	Protección para soldadura	2
Botiquín	Equipo con los elementos de primer auxilio	1

2. Materiales de apoyo a la enseñanza y aprendizaje.

Denominación	Características	Cantidad
Computador fijo (PC) o Móvil (Notebook/ Netbook)	Procesador i3 o similar. Memoria 4 GB. HDD 500 Gb. Puertos VGA/HDMI, USB, Salida de audífono y micrófono. Multimedia Bocinas estéreo (1.5 W), SoundAlive. Wireless (de ser requerido para la clase)	1
Cañón proyector	Proyección de 2.800 lúmenes. Resolución nativa de 800 × 600 píxeles (SVGA) o de 1.024 × 768 píxeles (XGA). Puerto VGA/HDMI, Audio, Video, S-Video, USB. Multimedia Bocinas estéreo (1.5 W), SoundAlive. Corrección trapezoidal. Zoom óptico.	1
Parlantes	Parlantes externos la PC. Potencia Máxima de salida: 100 Watts. Salida de auriculares. Alimentación: USB Relación señal-ruido: 70dB(A). Controles: Volumen Frecuencia: 160 Hz ~ 20 KHz	2
Material audiovisual	Presentaciones multimediales, fotos, videos, de alta calidad y que aporten un valor significativo al aprendizaje de los beneficiarios.	c/n
Kit Pizarra Acrílica (fija o portátil) o Kit Pizarra Convencional (fija o portátil)	Pizarra Acrílica o Convencional de 1,30 m X 0,90 m	1
	Pincel para pizarra acrílica Negro, Azul, Rojo o Verde	2
	Borrador para pizarra	1
	Tiza Blanca y de Colores	c/n
Hojas Blancas	Tamaño: A4 (210 cm X 297 mm). Tipo: Obra primera. Gramos: 75g/m2	c/n
Impresora	De chorro de tinta, rocío o láser, según lo amerite el curso	c/n
Tintas/Tóner	De acuerdo al modelo la impresora indicada en el apartado superior para la impresión de las actividades realizadas en clase.	c/n
Catálogos	Construcción de Obras	10
Planos Arquitectónicos	Laminas	5
Láminas	Sulfito	1 por Participante

2. Materiales y útiles que el IFCL proveerá a los participantes al inicio de las clases.



Material de apoyo	Características	Cantidad por participante
Manual instructivo del curso	Con encuadernado ejecutivo (en espiral), el mismo estará compuesto por: a) Material de apoyo teórico de cada módulo desarrollado b) Ejemplos con el instructivo de la realización de las actividades (Paso a paso)	1 por participante
Guantes de cuero	Tamaño mediano (con logo del MTEySS y SINAFOCAL)	1 par por participante
Cuaderno Universitario anotador	Tapa dura de 100 hojas	1 por participante
Metro Desplegable	Capa de protección - 3 metros	1 por participante
Bolígrafo	Azul	1 por participante
Lápiz	Papel	1 por participante
Borrador	Tamaño mediano	1 por participante
Carpeta caja acrílica lomo 2 cm.	Con sogas laterales (con logo del MTESS y SINAFOCAL)	1 por participante
Casco protector de obras, color amarillo	Con logo del MTESS y SINAFOCAL, y el nombre del curso	1 por participante
Chaqueta	De algodón color caqui con logo del MTE y SS - SINAFOCAL	1 por participante

Proyecto Pedagógico

Para el desarrollo de la aplicación práctica del presente curso los alumnos ejecutaran el proyecto pedagógico que consiste en la reparación y mantenimiento de una estructura edilicia de una institución pública o privada (si son privadas deben ser sin fines de lucro y que cumpla una función importante en la comunidad la cual la convocante designara y autorizara.

La reparación y mantenimiento podrá ser:

- ✓ Levantar paredes
- ✓ Revocar paredes
- ✓ Reparaciones de techos
- ✓ Reparaciones de baños
- ✓ Reparaciones de pisos
- ✓ Reparaciones de aberturas
- ✓ Mantenimiento de instalaciones eléctricas
- ✓ Pintura
- ✓ Murallas
- ✓ Rejas

El oferente deberá presentar el plano del proyecto pedagógico refrendado por un Arquitecto o Ingeniero Civil (distinto al docente) y representante legal del IFCL a fin de dejar constancia de la calidad de la obra a entregar, así mismo el oferente adjudicado correrá con todos los gastos que implique la compra de los siguientes materiales a ser utilizado en la práctica de acuerdo a la necesidad en que se encuentre el local donde se llevara a cabo el proyecto hasta el monto máximo destinado.

- ✓ Arena
- ✓ Cemento
- ✓ Hierros
- ✓ Tejas, chapas
- ✓ Tirantes, Tablas, alfajías, machimbres
- ✓ Pisos



- ✓ Piedras triturada
- ✓ Azulejos
- ✓ Materiales eléctricos
- ✓ Accesorios para baños
- ✓ Ventana, Puertas, vidrios
- ✓ Pintura
- ✓ Masa corrida
- ✓ Cal
- ✓ Escombros
- ✓ Hidrófugos

Para la ejecución del Proyecto Pedagógico el oferente adjudicado deberá coordinar con la convocante el lugar y la metodología de trabajo.

La convocante designará a un representante que conjuntamente con el oferente levantarán los datos referentes a las posibles estructuras de reparación y mantenimiento que exista en la zona; la cantidad y los tipos de materiales que serán utilizados. Este documento deberá ser entregado a la convocante para su posterior verificación y autorización.

El oferente deberá tomar fotografías del antes y después de los trabajos realizados como proyecto pedagógico, el cual deberá adjuntarse como anexo al informe final del curso.

El proyecto pedagógico deberá desarrollarse conjuntamente con las clases teóricas, alcanzando así la carga horaria establecida.

El Oferente adjudicado deberá presentar un banner ilustrativo y explicativo sobre el "Proyecto Pedagógico", el cual debe incluir los siguientes datos.

1. Debe ir impreso el logo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del SINAFOCAL.
2. Los materiales a ser adquiridos.
3. Breve descripción de las mejoras a ser realizadas.
4. Fecha de inicio y finalización del Proyecto.

Este banner deberá estar ubicado en el local donde se llevará a cabo el Proyecto y deberá tener una dimensión mínima de 80 cm. x 120 cm.

La culminación de los trabajos debe darse cuidando los mínimos detalles que atañe la construcción de una obra profesional.

Durante el desarrollo del curso práctico los alumnos, profesores y visitantes deberán utilizar los equipos de protección y los uniformes correspondientes.

Al término de las actividades diarias se debe realizar la limpieza del lugar de la obra y de las herramientas utilizadas para su posterior resguardo en el lugar de almacenamiento.

El perímetro de obra deberá tener una cinta reflectora de tal manera a proteger a los transeúntes. Concluido el proyecto la contratante realizará la verificación correspondiente a fin de comprobar que se haya cumplido con todo lo establecido.

1. Kits a otorgar a cada beneficiario egresado.

Denominación	Características	Cantidad por Beneficiario Egresado
Mochila	Tamaño grande, tela aviador, para transportar herramientas, con logo del MTESS y SINAFOCAL	1
Carretilla	De metal tamaño estándar	1
Cinta Métrica	Mínimo de 20 metros	1
Flatacho	Metálico, tamaño grande	1
Balde	Plástico, para albañil	1
Corta hierro	Metálico con mango de goma	1
Martillo tipo Mazo	Metálico	1
Martillo	Tamaño convencional, con pata de cabra	1
Guantes	De cuero, a medida de cada beneficiario	1 par



Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, fortaleciendo a los actores del sistema, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los sectores público y privado.

	egresado	
Cuchara	Metálica, con mango de madera, para albañil	1
Casco	De seguridad, a medida de cada beneficiario egresado	1
Zapatón	Bajo, punta de acero, a medida de cada beneficiario egresado	1 par

TECNICO: Ernesto Lopez-Tecnico CIMA

Experto: Rene Villalba-Arquitecto